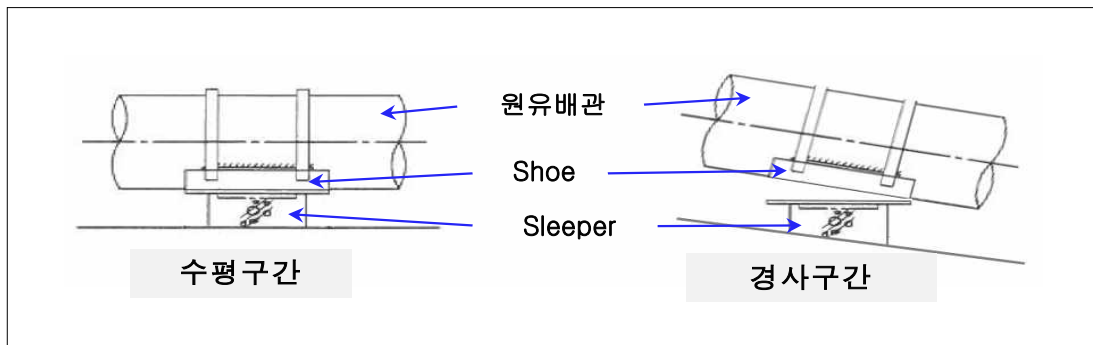


## 현 지 조 치

### (1) 지하저장동굴 내 원유배관 Shoe<sup>18)</sup> 유형 불합리

□□처는 □●비축기지 지하화 건설공사 관련 저장동굴 내 원유배관지지 구조물(이하 “Sleeper”라 한다)설치 시 쓰러짐을 방지하기 위해 [그림]과 같이 경사구간에도 수평구간과 동일하게 Sleeper를 수직으로 시공함에 따라 원유 배관이 Sleeper 가장자리 부분에 위치하게 되었으며, 이로 인해 국소부위에 과도한 집중하중과 배관 열팽창 변위<sup>19)</sup>로 인한 마찰력이 가해져 Sleeper 파손 우려가 있어 Shoe 유형개선을 통해 배관이 Sleeper 중간에 안착되도록 조치했다.

[그림] 배관 Sleeper 및 Shoe도면



18) Shoe : 원유배관과 Sleeper사이의 연결부위로서 원유배관과 직접 접촉하는 받침대

19) 변위(displacement) : 구조물의 변형으로 인해 임의의 점이 이동하는 정도

